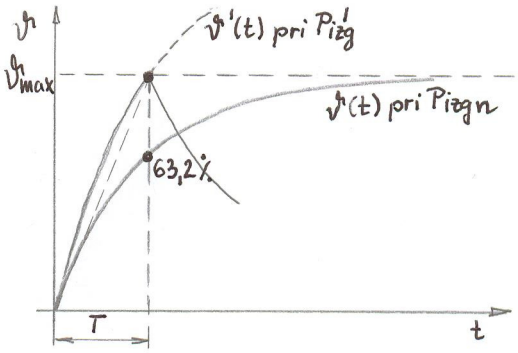
Transformator ima časovno konstanto segrevanja $T = 1$ h. Vsak dan obratuje $t = 1$ h. Razmerje izgub je $\xi = P_{Cun}/P_{Fen} = 3$. Za koliko ga lahko preobremenimo v tej eni uri obratovanja?

Rešitev

Kljub zelo skopemu številu podatkov lahko rešimo zastavljeno nalogo, saj so vrednosti večine spremenljivk enake za obe primerjani obratovalni stanji istega transformatorja (časovna konstanta, napajalna napetost, izgube v železu, …), zato njihovo poznavanje niti ni potrebno. Razlika je le v relativni obremenitvi transformatorja na bremenski strani.

Prvo obratovalno stanje je nazivno, ko ima segrevalna krivulja potek $\vartheta(t)$ in doseže nadtemperatura dopustno vrednost ϑ_{max}. Vemo tudi, da se to zgodi v času daljšem od treh do petih (odvisno od zahtevane natančnosti) časovnih konstant T. V času ene T doseže nazivno obremenjen transformator šele 63,2 % svoje končne nadtemperature ϑ_{max}, zato ga lahko v tem omejenem času preobremenimo, vendar največ toliko, da ne preseže ϑ_{max} in s tem izolacijski material ne utrpi termičnih poškodb. Ta iskana preobremenitev je drugo obratovalno stanje, ki ga opisuje segrevalna krivulja $\vartheta'(t)$. Obratovanje po času $t > T$ ni več dopustno (črtkana krivulja), saj bi presegli dopustno ϑ_{max}. Ko transformator ob $t = T$ izklopimo z napajanja (v praksi za to poskrbi ustrezna avtomatika), izgube ne nastajajo več in prične se ohlajati proti izhodiščni temperaturi.



Ponazoritev razmer:

$\vartheta(t)$ … nazivno obratovalno stanje

$\vartheta'(t)$ … iskano stanje še dopustne preobremenitve za omejen čas obratovanja do $t = T$.

$$\vartheta(t) = \vartheta_{max}\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

Segrevalna krivulja pri nazivni obremenitvi in doseženi dopustni nadtemperaturi ϑ_{max}.

$$\vartheta'(t) = \vartheta'_{max}\left(1 - e^{-t/T}\right)$$

Segrevalna krivulja pri iskani mejni preobremenitvi – transformator bi se po končanem prehodnem pojavu segrel na ϑ'_{max}, ki pa nas niti ne zanima, saj mora pri $t = T$ in doseženi dopustni nadtemperaturi ϑ_{max} prekiniti obratovanje.

ϑ_{max} Maksimalna dopustna nadtemperatura, ki ne sme biti presežena.

$t = 1\,\text{h}$ Čas obratovanja transformatorja.

$$\vartheta(1) = \vartheta_{max}\left(1 - e^{-1/1}\right) = 0{,}632 \cdot \vartheta_{max}$$

Toplotno stanje nazivno obremenjenega transformatorja po eni uri obratovanja.

$$\vartheta'(1) = 1 \cdot \vartheta_{max}$$

Toplotno stanje mejno preobremenjenega transformatorja po eni uri obratovanja.

$$\frac{\vartheta(1)}{\vartheta'(1)} = 0,632 = \frac{P_{izg\,n}}{P'_{izg}} = \frac{1+\xi}{1+x^2\cdot\xi} = \frac{1+3}{1+3\cdot x^2}$$

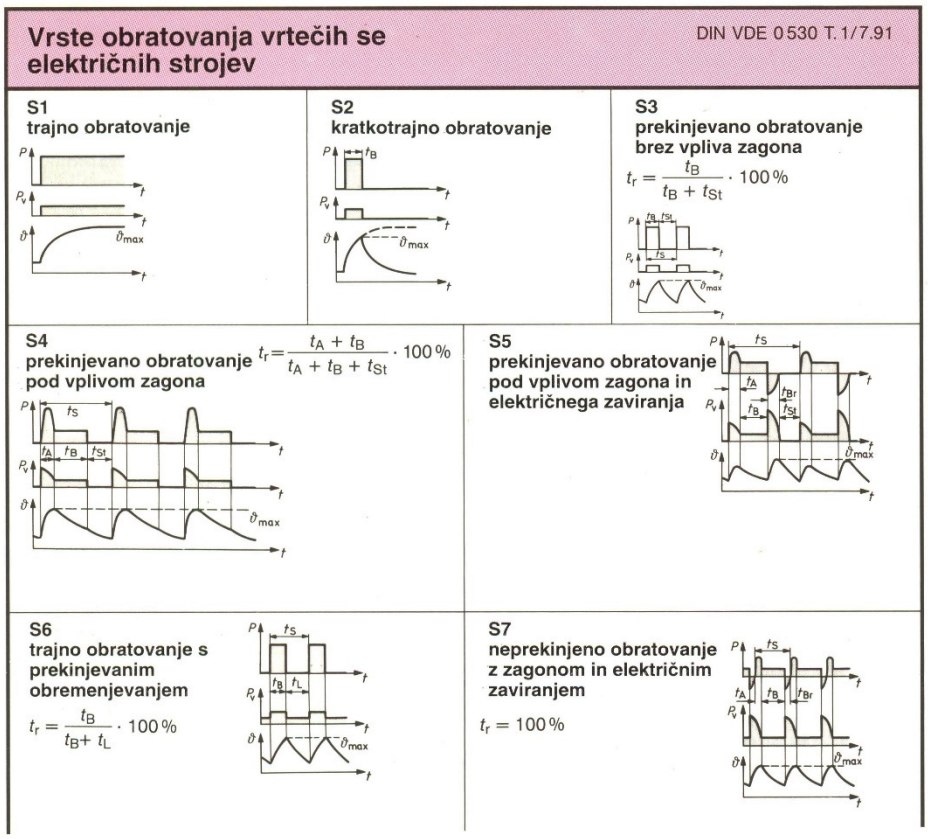
Segrevanje transformatorja je proporcionalno z izgubami med obratovanjem.

$$x^2 = \frac{\frac{4}{0,632}-1}{3} = 1,78$$

$$x = 1,33 = \frac{I'}{I_n} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{I' = 1,33\cdot I_n}$$

Transformator smemo v eni uri obratovanja preobremeniti maksimalno z 1,33-kratnikom nazivnega toka, da se ne segreje preko dovoljene nadtemperature ϑ_{max}.

Opomba: Kratkotrajne preobremenitve električnih strojev preko nazivnih vrednosti so dopustne, vendar le do dosežene maksimalne temperature za posamezen razred izolacije. Večja kot je preobremenitev, krajši je čas obratovanja stroja in obratno. Pri obremenitvi nižji od nazivne časovnih omejitev obratovanja ni, saj stroj ne doseže mejne nadtemperature.

Električni stroji (predvsem rotacijski), ki obratujejo krajši čas, kot bi se pri nazivnem obratovanju segreli do dopustne temperature, so že v fazi dimenzioniranja in določanja moči predvideni za kratkotrajno obratovanje pri dopustni preobremenitvi (takšen električni stroj bo imel na napisni ploščici za kratkotrajno obratovanje večjo deklarirano moč kot za trajno obratovanje, ob dodatnem podatku, koliko časa sme obratovati s takšno preobremenitvijo). S predpisi so določene standardne (normirane) vrste obratovanja od S1 do S10, glede na predviden režim obratovanja. Takšni električni stroji se uporabljajo na mnogoterih področjih, npr. v gospodinjskih aparatih (rezalniki, mikserji, sesalci, …), hobi orodjih (vrtalniki, žage, rezkarji, …), pa tudi v industriji (pogoni ventilov, zasunov, zapornic, …), itd.

Izsek iz *Elektrotehniškega priročnika* z definicijo nekaj osnovnih vrst obratovanja rotacijskih strojev: